

# CiberGuardián — Guion Oficial de Defensa

**Eje Temático:** Seguridad y Sociedad

**Duración Exacta:** 12 Minutos (Presentación + Demo en Vivo)

**Desafío:** Dificultad para reconocer engaños y riesgos digitales

**Equipo:** Gabriel Pineda, Matías, Valeria Budiño, Maxi González

| Tiempo              | Bloque Temático                   | Objetivo Clave                                                        | Soporte / Pantalla  |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 00:00 - 01:30 (90s) | 1. El Gancho y la Realidad        | Desarmar mitos técnicos; conectar con la realidad humana y local.     | Slide Portada       |
| 01:30 - 03:00 (90s) | 2. Tesis "Cero Fricción"          | Extensión PC (Manifest V3) + PWA Celular (Web Share Target).          | Diagrama Canales    |
| 03:00 - 07:00 (4m)  | 3. Demo: 3 Momentos Críticos      | Antes (Prevención <100ms), Durante (CORTÁ YA) y Después (SOS).        | Demo en Vivo (8000) |
| 07:00 - 08:30 (90s) | 4. Inclusión: "Modo Abuelo"       | Accesibilidad WCAG AAA, tipografía 22px, sin tecnicismos ni parpadeo. | Switch en Vivo      |
| 08:30 - 10:00 (90s) | 5. Radar Comunitario              | Inmunidad colectiva, brotes activos y placas para grupos de WhatsApp. | Pestaña Radar       |
| 10:00 - 11:15 (75s) | 6. Arquitectura de Misión Crítica | Microservicios FastAPI, Nginx, Repository Pattern, Soft Delete, 2FA.  | Diagrama & Swagger  |
| 11:15 - 12:00 (45s) | 7. Cierre e Impacto Social        | Democratizar la ciberseguridad para Formosa; paso a preguntas.        | Slide Cierre / Repo |

## Bloque 1: El Gancho y la Realidad en Formosa

00:00 - 01:30 (90 seg)

Gabriel Pineda

 **En Pantalla:** Portada limpia con el isotipo de CiberGuardián y la frase en grande: "Los estafadores no hackean servidores: manipulan personas".

**"Buenos días / tardes, señores miembros del jurado.**

Cuando la sociedad habla de ciberseguridad, solemos pensar en firewalls, servidores blindados y códigos impenetrables. Pero en la vida real, en los barrios de nuestra provincia, en los comercios y en los grupos de WhatsApp de nuestras familias, la realidad es muy distinta: **las estafas digitales no atacan la infraestructura técnica, atacan la mente de las personas.**

Un mensaje un domingo por la mañana: 'Tu cuenta de Banco Formosa ha sido suspendida por seguridad, reactivala en este enlace en 15 minutos o no vas a poder cobrar tu sueldo'. O una llamada telefónica en vivo: 'Te habla el contador de la empresa de energía, saliste beneficiario de un subsidio pero tenés que ir al cajero automático ahora mismo'.

En ese instante, la persona entra en un **secuestro emocional**. Siente urgencia, miedo a perder su dinero y culpa. Y en ese segundo crítico, está sola: el banco está cerrado, la comisaría queda lejos y pedir ayuda técnica en internet es complejo y lento.

Para cerrar esa brecha creamos **CiberGuardián**: el primer ecosistema ciudadano de auxilio rápido, contención y desmonte psicológico de estafas digitales, diseñado con cero fricción y pensado para toda la sociedad formoseña."

 **En Pantalla:** Diagrama de canales de entrada mostrando la Extensión de PC y la PWA en el celular.

La primera conclusión técnica a la que llegamos es contundente: **si obligás a una persona asustada a descargarse una aplicación pesada de 80 MB, crear una cuenta y verificar un email, ya perdió ante la estafa.**

La seguridad ciudadana debe integrarse de forma transparente en los dispositivos cotidianos:

**1. En la Computadora:** Desarrollamos una extensión de navegador Manifest V3. La persona está en WhatsApp Web o Gmail, ve un enlace o mensaje dudoso, hace **clic derecho** → '**Analizar con CiberGuardián**' y recibe el diagnóstico en un popup lateral en segundos. Además, cuenta con un centinela activo que detecta formularios que solicitan tokens bancarios o claves en páginas clonadas antes de que la víctima empiece a escribir.

**2. En el Teléfono Celular:** Implementamos una Progressive Web App (PWA) equipada con la API nativa **Web Share Target**. Sin trámites ni instalaciones pesadas, el usuario mantiene presionado un mensaje en WhatsApp, pulsa **Compartir** → **CiberGuardián**, y el asistente abre el diagnóstico precargado en 3 segundos, protegiendo al 100% su privacidad.

Y lo más importante: CiberGuardián acompaña al ciudadano en los **3 momentos críticos**: **Antes** (Prevención), **Durante** (Contención en llamada) y **Después** (Auxilio SOS). Pasemos a ver el sistema funcionando en vivo."

 **En Pantalla (03:00 - 04:20):** Navegador en `http://localhost:8000`. Matías pega un texto real: "Banco Formosa: Detectamos acceso sospechoso. Reactivá tu cuenta antes de las 14:00 hs o tu saldo quedará bloqueado: <https://bancoformosa-gestion.xyz>".

**Matías:** "Observen la velocidad: **menos de 100 milisegundos**. Nuestro motor híbrido procesa el mensaje mediante heurísticas locales inmediatas sin cuellos de botella.  
¿Qué ve el usuario? No le mostramos tecnicismos incomprensibles. Le mostramos: 1) **Semáforo visual de riesgo** en rojo con un score del 94%. 2) **El Desarmador Psicológico:** Le explicamos la trampa mental. 'Te imponen urgencia de 2 horas para que actúes con pánico sin consultar a nadie' y 'El dominio .xyz no pertenece a los servidores oficiales del Banco Formosa'. 3) **Botón Consultar a Familiar:** Con un solo toque abre WhatsApp con el diagnóstico redactado para reenviárselo a un hijo o amigo sin vergüenza."

 **En Pantalla (04:20 - 05:30):** Valeria pulsa el botón central ⚡ "Me están llamando o apurando ahora mismo".

**Valeria:** "Imaginemos el segundo momento: la persona está con el celular en la oreja. La voz al otro lado suena autoritaria y le exige ir al cajero automático ya. La víctima no puede chatear ni leer explicaciones largas. Al pulsar este botón, la pantalla se transforma en un interruptor de pánico de alto impacto:  
**'¡CORTÁ LA LLAMADA AHORA MISMO! Ningún banco, empresa de servicios ni organismo público te va a pedir tu clave token, ni te va a mandar a un cajero.'**  
Y 3 preguntas de descarte rápido: ¿Te prometieron un premio pero tenés que pagar un gasto previo? Es estafa. ¿Te pidieron el código de 6 dígitos que te llegó por SMS? Te están robando el WhatsApp. ¿Un familiar tuvo un accidente? Cortá y llámalo a su número habitual."

 **En Pantalla (05:30 - 07:00):** Clic en  "¡Pasé mis datos o plata, auxilio!". Se muestra el modal SOS.

**Valeria:** "Pero supongamos que la persona dudó tarde y ya transfirió plata o dio sus contraseñas. Activamos el **Protocolo de Auxilio SOS en 60 Segundos:** 1) **Llamadas 1-Tap a Líneas Oficiales de Emergencia 24hs:** Enlaces telefónicos directos con Banco Formosa (0800-777-2262), Red Link (0800-888-5465) y Banelco para frenar de inmediato la cuenta y bloquear tarjetas. 2) **Generador de Ficha de Denuncia Digital:** El asistente le pide en 3 campos sencillos el CBU o Alias del estafador, el teléfono y una breve cronología. El sistema genera una **Ficha Oficial Estructurada con Código Hash de Referencia**, lista para imprimir o presentar ante la Policía Informática o Fiscalía de la Provincia de Formosa con la evidencia cronológica preservada. Y este reporte, de forma **100% anónima**, pasa a proteger a toda la comunidad."

## Bloque 4: Inclusión Real — El "Modo Abuelo" (Accesibilidad WCAG AAA)

07:00 - 08:30 (90 seg)

Valeria

Budiño

 **En Pantalla:** En la barra superior, activar el switch "**Modo Abuelo / Simple**". La interfaz se simplifica dramáticamente.

Los adultos mayores son el blanco predilecto de las bandas delictivas. Si a un jubilado le mostramos un panel lleno de gráficos y tecnicismos, lo dejamos afuera.

Por eso diseñamos el **Modo Abuelo**, certificado bajo estándares internacionales de accesibilidad:

- **Cero jerga técnica:** Eliminamos términos en inglés como 'phishing' o 'malware'. La pantalla habla de '*trampa para sacarte plata*' o '*mensaje falso*'.
- **Interfaz de 3 Botones Gigantes:** Botones con alturas mínimas de 64 píxeles diseñados para personas con dificultades motrices o visión reducida, testeados en pantallas de 320px.
- **Tipografía de 22px y Contraste WCAG AAA (7:1):** Verificado con herramientas de auditoría axe-core para garantizar legibilidad bajo luz solar o baja visión.
- **Pre-renderizado sin parpadeo:** El modo se almacena en el cliente y un script de arranque en `index.html` lo aplica antes del primer renderizado, evitando cualquier salto visual al recargar."

## Bloque 5: Inmunidad Colectiva y Radar Comunitario

08:30 - 10:00 (90 seg)

Maxi González

 **En Pantalla:** Desactivar Modo Abuelo y navegar a la pestaña "**Radar Comunitario**". Mostrar filtros por entidad y botón de alerta.

Las bandas organizadas operan por campañas masivas. Consiguen prefijos telefónicos de Formosa y disparan miles de mensajes idénticos en cuestión de horas.

El **Radar Comunitario** de CiberGuardián convierte cada intento de ataque en una vacuna para el resto de la población:

- 1) **Clasificación Inteligente:** No organizamos por mapas estáticos, sino por **Entidad Suplantada** (Banco Formosa, Tarjeta Chigüé, REFSA) y **Vector de Ataque** (WhatsApp, SMS, Llamada, Web falsa).
- 2) **Botón 'A mí también me llegó':** Los ciudadanos confirman la recepción del mismo engaño sin duplicar registros en la base de datos.
- 3) **Alerta Automática de Brote Activo:** Cuando los votos de una misma modalidad superan el umbral en tiempo real, el sistema dispara un banner de alerta crítica institucional.
- 4) **Generador de Placas para WhatsApp:** Con un solo clic, se exporta una placa gráfica estilizada lista para reenviar a grupos vecinales, escuelas o centros de jubilados. La prevención viaja a la misma velocidad que el mensaje del estafador."

## Bloque 6: Arquitectura Técnica de Misión Crítica

10:00 - 11:15 (75 seg)

Gabriel Pineda

 **En Pantalla:** Diagrama de microservicios con Nginx, PostgreSQL y pantalla de login con solicitud de código 2FA de Google Authenticator.

Toda esta simpleza hacia el ciudadano está respaldada por una ingeniería rigurosa que cumple al pie de la letra con las pautas técnicas del Instituto Politécnico Formosa:

- **Arquitectura de Microservicios con Nginx Gateway:** Un proxy inverso Nginx en el puerto 8000 unifica el enrutamiento hacia el microservicio de autenticación (auth\_service en puerto 8001), el núcleo de negocio (core\_service en puerto 8002) y el frontend.
- **Repository Pattern en FastAPI:** Desacoplamiento estricto Router → Service → Repository → Database. La lógica de negocio está aislada de las consultas SQL.
- **Persistencia y Borrado Lógico (Soft Delete):** Base de datos PostgreSQL 16 donde todas las tablas implementan deleted\_at, garantizando auditoría forense sin destrucción física de datos.
- **Paginación y Filtros en Servidor:** El radar pagina a nivel SQL con límites y offsets, protegiendo la memoria del navegador.
- **Cero Alertas Nativas:** En React 19 está prohibido el uso de alert(); toda interacción utiliza Sonner Toasts y modales controlados.
- **Seguridad Robusta con 2FA TOTP:** El acceso al panel de moderadores exige usuario, contraseña hasheada en bcrypt, Rate Limiting con SlowAPI y **Segundo Factor de Autenticación TOTP mediante Google Authenticator con PyOTP**. Nadie puede alterar una alerta pública sin su token de 6 dígitos temporal."

## Bloque 7: Impacto Social, Escalabilidad y Cierre

11:15 - 12:00 (45 seg)

Gabriel Pineda

 **En Pantalla:** Diapositiva final con foto/nombres del equipo, enlace al repositorio en GitHub y frase de cierre.

### "Señores miembros del jurado:

CiberGuardián no fue concebido como un ejercicio teórico de laboratorio. Fue creado en estas 24 horas intensas de FormosaHack para resolver un dolor real, urgente y cotidiano de nuestra comunidad.

Democratizamos la ciberseguridad: no hace falta ser un especialista en redes para estar protegido. Es una plataforma lista para escalar, modular y concebida para articularse con el Banco Formosa, los ministerios provinciales y las fuerzas de seguridad ciudadana.

Muchísimas gracias. Quedamos a su total disposición para las preguntas del tribunal."

| Pregunta Probable del Jurado                                                   | Estrategia y Respuesta Técnica Recomendada                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "¿Cómo garantizan que la IA no alucine y dé un diagnóstico falso?"             | "Utilizamos un motor híbrido: la primera barrera es un motor heurístico determinista local (<100ms) que evalúa indicadores objetivos (urgencia temporal forzada, pedidos de tokens, discrepancias de dominios oficiales de Formosa). El LLM solo se utiliza para redactar pedagógicamente la trampa psicológica bajo guardrails estrictos." |
| "¿Cómo evitan reportes falsos o troleo en el Radar Comunitario?"               | "Implementamos una estrategia de doble capa: los reportes ciudadanos entran con rate limiting por IP y fingerprinting de navegador para evitar spam de votos. Además, el panel de moderación con 2FA TOTP obligatorio permite a las autoridades aplicar Soft Delete (deLeted_at) a cualquier reporte malicioso."                            |
| "¿Por qué decidieron una PWA y Extensión en lugar de una App en Play Store?"   | "Por la fricción de instalación. Cuando a una persona le llega un mensaje de urgencia, no va a esperar 3 minutos a descargar una app de 50MB. La extensión en PC permite clic derecho directo; la PWA en celular se integra al menú nativo 'Compartir' de WhatsApp en 3 segundos sin violar la privacidad del usuario ni leer sus chats."   |
| "¿Cómo impacta esto concretamente en la Provincia de Formosa?"                 | "El sistema cuenta con seeders contextualizados a Formosa (Banco Formosa, REFSA, Policía de la Provincia, Ministerio de Economía). Las líneas de contingencia 24hs prioritarias conectan directamente con la guardia local del Banco Formosa (0800-777-2262) y la División de Delitos Complejos de la Policía."                             |
| "¿Cómo aseguran que los datos no se borren por accidente en la base de datos?" | "Cumplimos estrictamente el principio de Soft Delete requerido por la cátedra. Ningún endpoint ejecuta DELETE sobre PostgreSQL 16; se establece un timestamp en la columna deLeted_at. Esto permite auditoría forense, recuperación inmediata y estadísticas fidedignas para las autoridades."                                              |

 Checklist Pre-Pitch de 5 Minutos

- ☐ docker compose up -d verificado y corriendo en http://localhost:8000 .
- ☐ Bloc de notas abierto en segundo plano con el texto de phishing de prueba listo para copiar y pegar sin titubeos.
- ☐ Celular con Google Authenticator abierto y sincronizado con el secreto 2FA del panel de moderación.
- ☐ Navegador abierto en http://localhost:8000 en pantalla completa (F11) con zoom al 110% para proyector.
- ☐ Pestañas pre-abiertas: Chatbot Principal, Modo Abuelo, Radar Comunitario y Swagger/Panel de Auth.